

Adı Soyadı:
Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler BÜTÜNLEME Sınavı
(30.01.2018) Sınav Süresi: 90 dakika

1		2	
3		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

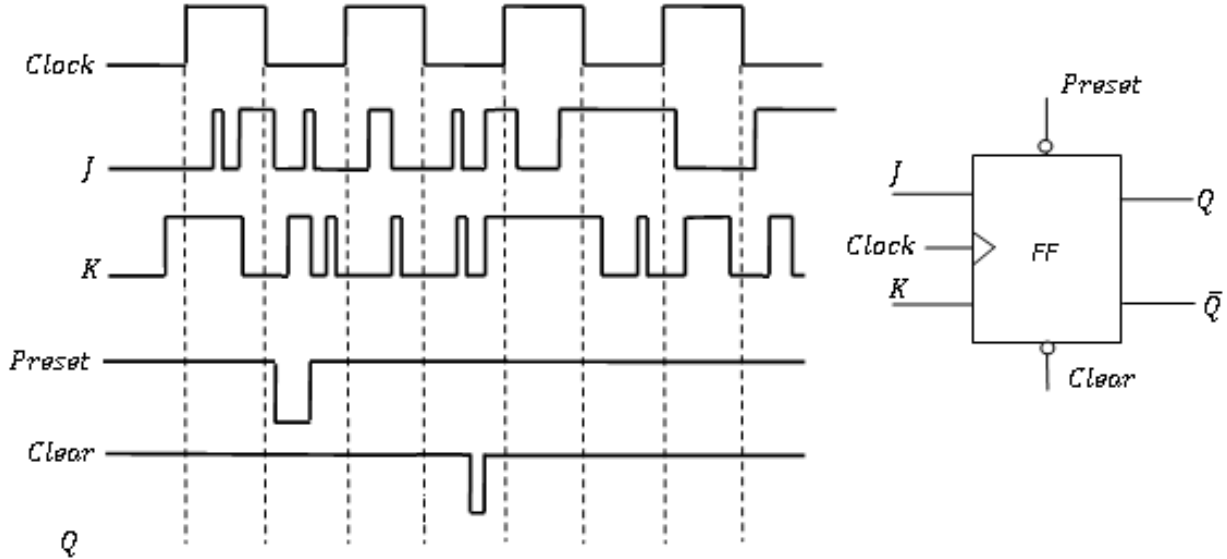
1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. a) $F(A, B, C, D) = \sum(2, 4, 9, 10, 12, 15) + \Phi(7, 10, 11)$ fonksiyonu Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz. (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \prod(0, 2, 3, 8, 14, 15) + \Phi(6, 11, 13, 14)$ fonksiyonu Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz. (5p)

2. Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



3. a) Mod-17 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.* **(10p)**

b) 17' e kadar sayan ve 17' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.* **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.* **(5 p)**

4. $F(x, y, z, w) = [(\bar{x} + y + \bar{z}) \cdot \bar{w}] + [(x + \bar{y} + z) \cdot w]$ fonksiyonunu 3×8 tümleyen çıkışlı bir kod çözücü ve 2×1 MUX kullanarak gerçekleyiniz. (Kod çözücü ve MUX' a ait tablolar verilmelidir. MUX' un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilecektir). (25p)
-

5. a) $F = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{C})$ lojik fonksiyonunu DTL kullanarak gerekleřtiriniz. (10p)

b) Yeterli sayıda 1×2 ve 1×4 DEMUX kullanarak 1×8 ' lık bir DEMUX tasarlayınız (Tasarlanan DEMUX' a ait fonksiyon tablosu verilmelidir). (10p)
